Questions de cours — Arithmétique (réponses)

Divisibilité, congruences, PGCD, Bézout, Gauss, nombres premiers et petit théorème de Fermat

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 22 questions

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Divisibilité dans $\mathbb{Z}$, division euclidienne, congruences et leurs règles de calcul.
- ☐ PGCD, algorithme d'Euclide, entiers premiers entre eux.
- ☐ Théorèmes de Bézout et de Gauss ; résolution de $ax + by = c$ et de $ax \equiv b\ [n]$.
- ☐ Nombres premiers : test, infinité, décomposition, lemme d'Euclide, petit théorème de Fermat.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Divisibilité et division euclidienne	1 – 2	15 min
B	Congruences	3 – 7	40 min
C	PGCD et entiers premiers entre eux	8 – 9	15 min
D	Bézout, Gauss, équations	10 – 13	40 min
E	Nombres premiers et Fermat	14 – 18	35 min
F	Les démonstrations du cours	19 – 21	15 min
G	Organiser son cours : quel outil choisir ?	22	10 min

Environ 3 h : à faire en trois fois (A et B, puis C et D, puis E à G). Si tu n'as pas encore vu une partie en classe, arrête-toi avant.

÷ PARTIE A — Divisibilité et division euclidienne — 15 min

On travaille avec des entiers relatifs.

Q1 — La divisibilité

Définis « a divise b ». Quelles sont les propriétés de la divisibilité ? Comment trouver les entiers n tels que $n+a$ divise une expression ?

Réponse

$a \mid b$ s'il existe un entier k tel que $b = k\,a$.
Propriétés : si $a \mid b$ et $b \mid c$ alors $a \mid c$; **si** $a \mid b$ **et** $a \mid c$**, alors** $a \mid bu + cv$ pour tous entiers u, v ; si $a \mid b$ avec $b \neq 0$, alors $|a| \leqslant |b|$.
Méthode : on écrit l'expression sous la forme $q(n+a)+$ constante ; alors $n+a$ divise l'expression si et seulement s'il divise la constante.

Application. Trouve les entiers relatifs n tels que $n+3$ divise $2n+11$.

Solution

$2n+11 = 2(n+3)+5$, donc $n+3 \mid 2n+11 \iff n+3 \mid 5 \iff n+3 \in \{-5;-1;1;5\}$, soit $n \in \{-8;-4;-2;2\}$.

Q2 — La division euclidienne

Énonce le théorème de la division euclidienne. Comment trouve-t-on le quotient et le reste quand a est négatif ?

Réponse

Pour $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, il existe un **unique** couple $(q;r)$ d'entiers tel que $a = bq + r$ et $\mathbf{0 \leqslant r < b}$. q est la partie entière (arrondi **inférieur**) de $\dfrac{a}{b}$, même si $a < 0$, puis $r = a - bq$. $b \mid a \iff r = 0$.

Application. Écris la division euclidienne de -45 par 8. Pourquoi $-45 = 8 \times (-5) - 5$ n'est-elle pas la division euclidienne ?

Solution

$\dfrac{-45}{8} = -5{,}625$, donc $q = -6$ et $r = -45 + 48 = 3$: $-45 = 8 \times (-6) + 3$. Dans l'autre égalité, le « reste » -5 est négatif.

PARTIE B — Congruences — 40 min

Calculer uniquement avec les restes.

Q3 — Définition des congruences

Donne la définition de $a \equiv b\ [n]$ et ses formulations équivalentes.

Réponse

Pour $n \geqslant 2$: $a \equiv b\ [n] \iff n \mid a-b \iff a$ et b ont le même reste dans la division euclidienne par n. Tout entier est congru à son reste : $a \equiv r\ [n]$. $a \equiv 0\ [n] \iff n \mid a$.

Application. Vrai ou faux : $23 \equiv 3\ [5]$; $17 \equiv -1\ [6]$; $31 \equiv 4\ [6]$.

Solution

$23 - 3 = 20$: vrai. $17 - (-1) = 18$: vrai. $31 - 4 = 27$ n'est pas multiple de 6 : faux ($31 \equiv 1\ [6]$).

Q4 — Règles de calcul

Quelles opérations sont compatibles avec les congruences ? Laquelle ne l'est pas ?

Réponse

Si $a \equiv b\ [n]$ et $c \equiv d\ [n]$, alors $a+c \equiv b+d$, $a-c \equiv b-d$, $ac \equiv bd$ et $a^k \equiv b^k\ [n]$ $(k \in \mathbb{N})$.
On ne divise pas : $2 \times 3 \equiv 2 \times 1\ [4]$, mais $3 \not\equiv 1\ [4]$. On ne réduit pas non plus les exposants modulo n.

Application. Sans calculatrice, trouve le reste de $123 \times 456 + 789$ dans la division par 10.

Solution

$123 \equiv 3$, $456 \equiv 6$, $789 \equiv 9\ [10]$: $3 \times 6 + 9 = 27 \equiv 7\ [10]$. Le reste est 7.

Q5 — Reste d'une grande puissance

Comment trouver le reste de a^k dans la division par n quand k est grand ?

Réponse

1. On cherche une puissance $a^p \equiv 1\ [n]$ (tableau des restes de a, a^2, a^3, …), ou $a^p \equiv -1$. **2.** On écrit $k = pq + r$ (division euclidienne de k par p). **3.** $a^k = (a^p)^q \times a^r \equiv a^r\ [n]$.

Application. **a)** Reste de 3^{100} dans la division par 7. **b)** Chiffre des unités de 7^{2026}.

Solution

a) $3^3 = 27 \equiv -1$, donc $3^6 \equiv 1\ [7]$; $100 = 6 \times 16 + 4$; $3^{100} \equiv 3^4 = 81 \equiv 4\ [7]$: reste 4.
b) $7^2 = 49 \equiv -1\ [10]$, donc $7^4 \equiv 1$; $2026 = 4 \times 506 + 2$; $7^{2026} \equiv 7^2 \equiv 9\ [10]$: chiffre 9.

Q6 — Raisonner avec un tableau de congruences

Comment démontrer qu'une propriété est vraie pour tout entier n avec les congruences ?

Réponse

On fait une **disjonction des cas** selon les restes possibles de n modulo m : on calcule l'expression dans chacun des m cas (tableau).

Application. Démontre que, pour tout entier n, $n^3 - n$ est divisible par 3.

Solution

Si $n \equiv 0$: $n^3 - n \equiv 0$. Si $n \equiv 1$: $1 - 1 = 0$. Si $n \equiv 2$: $8 - 2 = 6 \equiv 0\ [3]$. Dans tous les cas, $n^3 - n \equiv 0\ [3]$.

Q7 — Résoudre $ax \equiv b\ [n]$

Comment résoudre une équation $ax \equiv b\ [n]$?

Réponse

Tableau : on teste les n restes possibles de x.
Inverse : si a et n sont premiers entre eux, on cherche a' tel que $a\,a' \equiv 1\ [n]$ (inverse de a), puis on multiplie : $x \equiv a'b\ [n]$.

Application. Résous $3x \equiv 2\ [7]$.

Solution

$3 \times 5 = 15 \equiv 1\ [7]$: l'inverse de 3 est 5. Donc $x \equiv 5 \times 2 = 10 \equiv 3\ [7]$: les solutions sont $x = 7k + 3$, $k \in \mathbb{Z}$.

PARTIE C — PGCD et entiers premiers entre eux — 15 min

Le plus grand diviseur commun, et l'algorithme pour le trouver.

Q8 — PGCD et algorithme d'Euclide

Définis le PGCD de deux entiers. Sur quelle propriété repose l'algorithme d'Euclide ? Comment fonctionne-t-il ?

Réponse

Le PGCD(a, b) est le plus grand entier naturel qui divise a et b.
Propriété : si $a = bq + r$, alors PGCD(a, b) = PGCD(b, r).
Euclide : on fait des divisions euclidiennes successives (le diviseur devient le dividende, le reste devient le diviseur) ; le PGCD est le **dernier reste non nul**.

Application. Calcule PGCD$(1\,071; 462)$.

Solution

$1\,071 = 2 \times 462 + 147$; $462 = 3 \times 147 + 21$; $147 = 7 \times 21 + 0$. Le dernier reste non nul est 21 : PGCD $= 21$.

Q9 — Entiers premiers entre eux

Quand dit-on que deux entiers sont premiers entre eux ? Comment le démontrer ?

Réponse

a et b sont **premiers entre eux** si PGCD$(a, b) = 1$ (leur seul diviseur commun positif est 1). On le démontre en montrant qu'un diviseur commun d divise 1 (combinaison linéaire), ou avec Bézout (question 10).

Application. Démontre que, pour tout entier n, n et $2n + 1$ sont premiers entre eux.

Solution

Si d divise n et $2n + 1$, il divise $(2n + 1) - 2 \times n = 1$, donc $d = 1$: PGCD$(n, 2n + 1) = 1$.

PARTIE D — Bézout, Gauss, équations — 40 min

Les deux théorèmes clés du chapitre.

Q10 — Identité et théorème de Bézout

Énonce l'identité de Bézout et le théorème de Bézout. Comment trouve-t-on des coefficients u et v ?

Réponse

Identité : il existe des entiers u, v tels que $au + bv$ = PGCD(a, b).
Théorème : a et b sont premiers entre eux **si et seulement si** il existe des entiers u, v tels que $au + bv = 1$.
On trouve u et v en « remontant » l'algorithme d'Euclide.

Application. Trouve des entiers u et v tels que $17u + 5v = 1$.

Solution

$17 = 3 \times 5 + 2$ et $5 = 2 \times 2 + 1$. Donc $1 = 5 - 2 \times 2 = 5 - 2(17 - 3 \times 5) = 7 \times 5 - 2 \times 17$: $u = -2$, $v = 7$.

Q11 — Le théorème de Gauss et son corollaire

Énonce le théorème de Gauss et son corollaire, avec leurs hypothèses.

Réponse
Gauss : si $a \mid bc$ et si a et b sont **premiers entre eux**, alors $a \mid c$.
Corollaire : si $a \mid n$, $b \mid n$ et a, b premiers entre eux, alors $ab \mid n$.

Application. **a)** 5 divise $3n$: que peut-on dire de n ? **b)** Un entier est divisible par 4 et par 9 : par quoi est-il divisible ?

Solution
a) $5 \mid 3n$ et $\text{PGCD}(5,3) = 1$: d'après Gauss, $5 \mid n$.
b) $\text{PGCD}(4,9) = 1$: d'après le corollaire, il est divisible par 36.

Q12 — L'équation $ax + by = c$

Quand l'équation $ax + by = c$ a-t-elle des solutions entières ? Donne la méthode de résolution.

Réponse
Elle a des solutions si et seulement si $\text{PGCD}(a,b)$ divise c.
Méthode : 1. trouver une solution particulière $(x_0; y_0)$; **2.** soustraire : $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$; **3.** avec a et b premiers entre eux (après division par le PGCD), Gauss donne $b \mid x - x_0$, d'où $x = x_0 + bk$ puis y ; **4.** vérifier que ces couples sont solutions.

Application. Résous dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $5x + 3y = 1$.

Solution
$(2; -3)$ est solution. Alors $5(x-2) = -3(y+3)$; $3 \mid 5(x-2)$ et $\text{PGCD}(3,5) = 1$, donc $3 \mid x - 2$: $x = 2 + 3k$, puis $y = -3 - 5k$. Réciproquement, $5(2+3k) + 3(-3-5k) = 1$: solutions $(2+3k; -3-5k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Q13 — Inverse modulo n

Quand un entier a a-t-il un inverse modulo n ? Comment le trouve-t-on ?

Réponse
a a un inverse modulo n si et seulement si a et n sont premiers entre eux. Bézout donne $au + nv = 1$, donc $au \equiv 1\ [n]$: u est un inverse de a modulo n.

Application. Avec la question 10, donne un inverse de 5 modulo 17.

Solution
$7 \times 5 - 2 \times 17 = 1$, donc $5 \times 7 \equiv 1\ [17]$: l'inverse de 5 modulo 17 est 7.

PARTIE E — Nombres premiers et petit théorème de Fermat — 35 min

Les « atomes » des entiers.

Q14 — Nombre premier et test de primalité

Qu'est-ce qu'un nombre premier ? Comment tester si un entier n est premier ?

Réponse
Un entier $p \geqslant 2$ est **premier** s'il a exactement deux diviseurs positifs : 1 et p.
Test : si n n'est divisible par aucun nombre premier p tel que $p^2 \leqslant n$ (soit $p \leqslant \sqrt{n}$), alors n est premier.

Application. 211 est-il premier ? Et 221 ?

Solution
$\sqrt{211} \approx 14{,}5$: 211 n'est divisible ni par 2, 3, 5, 7, 11, ni par 13, il est **premier**. $221 = 13 \times 17$ n'est pas premier.

Q15 — Infinité des nombres premiers

Combien y a-t-il de nombres premiers ? Démontre-le.

Réponse

Il y en a une **infinité**. Par l'absurde : s'il n'y en avait qu'un nombre fini $p_1, \dots, p_k$, on pose $N = p_1 \times \cdots \times p_k + 1$. $N \geqslant 2$ a un diviseur premier p_i ; p_i divise $p_1 \cdots p_k$, donc divise $N - p_1 \cdots p_k = 1$: impossible.

Q16 — Décomposition en facteurs premiers

Énonce le théorème de décomposition en facteurs premiers. À quoi sert-elle ?

Réponse

Tout entier $n \geqslant 2$ s'écrit comme un produit de nombres premiers, et cette décomposition est **unique** à l'ordre près : $n = p_1^{\alpha_1} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k}$.

Elle sert à trouver les diviseurs (ils sont de la forme $p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$ avec $\beta_i \leqslant \alpha_i$), à calculer des PGCD (plus petits exposants communs) et à reconnaître un carré.

Application. Décompose 360 et 84. Combien 360 a-t-il de diviseurs positifs ? Calcule $\text{PGCD}(360 ; 84)$.

Solution

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7$. Diviseurs de 360 : $(3+1)(2+1)(1+1) = 24$. PGCD $= 2^2 \times 3 = 12$.

Q17 — Nombre premier qui divise un produit

Que peut-on dire si un nombre premier p divise un produit ab ? Si p ne divise pas a ?

Réponse

Lemme d'Euclide : si p est premier et $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$. Si p premier ne divise pas a, alors p et a sont premiers entre eux.

Application. p est premier et $p \mid n^2$. Démontre que $p \mid n$.

Solution

$p \mid n \times n$, donc d'après le lemme d'Euclide, $p \mid n$ ou $p \mid n$: dans les deux cas, $p \mid n$.

Q18 — Le petit théorème de Fermat

Énonce le petit théorème de Fermat sous ses deux formes.

Réponse

Si p est **premier** et a un entier **non divisible par** p, alors $a^{p-1} \equiv 1 \ [p]$.

Pour tout entier a (sans condition) : $a^p \equiv a \ [p]$.

Application. **a)** Reste de 2^{100} dans la division par 7. **b)** Démontre que $n^5 - n$ est divisible par 5 pour tout entier n.

Solution

a) 7 premier ne divise pas 2 : $2^6 \equiv 1 \ [7]$; $100 = 6 \times 16 + 4$, donc $2^{100} \equiv 2^4 = 16 \equiv 2 \ [7]$: reste 2.

b) 5 est premier : $n^5 \equiv n \ [5]$, donc $5 \mid n^5 - n$.

PARTIE F — Les démonstrations du cours — 15 min

Elles peuvent être demandées au bac.

Q19 — Compatibilité avec le produit

Démontre que si $a \equiv b\ [n]$ et $c \equiv d\ [n]$, alors $ac \equiv bd\ [n]$.

Réponse

$a = b + kn$ et $c = d + k'n$, donc $ac = bd + (bk' + dk + kk'n)\,n$: $n \mid ac - bd$, c'est-à-dire $ac \equiv bd\ [n]$.

Q20 — Le théorème de Gauss

Démontre le théorème de Gauss à l'aide du théorème de Bézout.

Réponse

$a \mid bc$ et $\text{PGCD}(a, b) = 1$. Bézout : $au + bv = 1$. On multiplie par c : $acu + bcv = c$. a divise acu et a divise bcv (car $a \mid bc$), donc a divise leur somme c.

Q21 — Le PGCD est conservé

Démontre que si $a = bq + r$, alors $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r)$.

Réponse

Un diviseur commun de a et b divise $r = a - bq$; un diviseur commun de b et r divise $a = bq + r$. Les deux couples ont donc les **mêmes diviseurs communs**, et en particulier le même plus grand.

PARTIE G — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q22 — Pour chaque question d'arithmétique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
« Trouver n tel que $n + a$ divise… »	Écrire l'expression $= q(n + a) +$ constante, puis les diviseurs de la constante.
Le reste d'une grande puissance	Une puissance congrue à 1 (cycle des restes, ou Fermat si p premier).
« Pour tout n, … est divisible par m »	Un tableau de congruences modulo m (ou une récurrence).
Un PGCD	L'algorithme d'Euclide, ou la décomposition en facteurs premiers.
« Montrer que a et b sont premiers entre eux »	Un diviseur commun divise 1, ou Bézout ($au + bv = 1$).
« a divise bc » avec a et b premiers entre eux	Le théorème de Gauss.
L'équation $ax + by = c$	Une solution particulière, puis Gauss ; vérifier la réciproque.
L'équation $ax \equiv b\ [n]$	L'inverse de a modulo n (Bézout), ou un tableau.
« Est-il premier ? »	Les diviseurs premiers $p \leqslant \sqrt{n}$.